



根与芽 · 知识宇宙 — 黑客松路演完整指南

百度 BMO 黑客松 2026 | 大模型运营部 | 单人参赛

目录

1. [开场前准备清单](#)
2. [完整路演逐字稿 \(6分钟\)](#)
3. [Q&A 应对手册](#)
4. [意外情况应急话术](#)
5. [三句核心话术](#)

开场前准备清单

- [] 浏览器打开 `localhost:5173` , 已连接 Neo4j, 图谱已加载
- [] 浏览器缩放 90% (显得更紧凑精致)
- [] 关闭所有通知、隐藏 Dock 栏
- [] 提前跑一遍完整演示路径, 确认每一步响应正常
- [] 备用: 录好一段完整演示视频 (万一网络断开)
- [] 确认投影/屏幕共享时深色 UI 是否清晰可见

完整路演逐字稿

第一幕: 痛点开场 (60秒)

大家好，我叫[你的名字]，来自大模型运营部。

我先问大家一个问题：上周如果有人问你，"我们部门去年做过哪些开发者活动，效果最好的是哪个，当时用的什么渠道"——你能在 5 分钟之内回答吗？

我猜大多数人的第一反应是——打开飞书，搜一下关键词。然后出来几十条结果，你不确定哪个是方案、哪个是复盘、哪个已经过期了。

我自己试过，花了两个小时才拼出一个大概的答案。

我们部门不缺文档。方案有、复盘有、总结也有。但它们散落在不同的文件夹、不同的人写的不同的文档里。没有任何一个地方，能让你一眼看到这些事情之间的关系。

新人入职问"之前做过什么"，答案是"你去翻那个文件夹"。复盘写了，下次策划还是从零开始。

我们缺的不是文档，是文档之间的连接。

第二幕：方案介绍（40秒）

所以我做了**根与芽**这个产品。它做一件事：

你把运营文档上传，系统自动把里面的人、事件、产品、渠道、效果这些关键信息提取出来，并且自动建立它们之间的关系，生成一张看得见的知识网络。

不需要任何人手动打标签、画脑图。上传即生成。

三个核心能力： - **探索式浏览**：顺着关系一路点下去，发现你原本不知道该去找的东西 - **对话式检索**：直接用自然语言问问题，系统基于整个知识网络回答 - **即时摘要**：点击任何文档节点，30 秒看完核心结论

第三幕：活体演示（3分钟）

步骤 ① 全景图谱

大家看到的就是我用我们部门**真实的 6 份运营文档**自动生成的知识网络。

这里面有 457 个知识节点、1030 条关系。不同颜色代表不同类型——金色是核心概念，绿色是事件和活动，蓝色是技术工具，紫色是人物和团队。

背景是银河系的视觉——因为我们把它叫做"知识宇宙"，每个节点就是宇宙中的一颗星，关系就是星座的连线。

这些全部是 AI 自动抽取的，没有任何人工标注。

步骤 ② 双击展开

(双击一个你熟悉的活动节点)

现在我想了解之前做过的这个[活动名]。我双击它——

看，它的关联节点展开了：它关联了哪个产品线、触达了什么用户群体、用了什么推广方式、谁负责的。

我没有输入任何搜索词。我只是顺着关系走，信息就自己铺开了。

步骤 ③ 继续深入

(再双击一个展开出来的产品/渠道节点)

我好奇这个[产品/渠道]还关联了什么——再双击。

看到了吧，它还关联了其他两个活动。如果我正在做策划，这就是我可以直接参考的历史经验。

以前需要问三个同事才能串起来的信息，现在两次点击就看到了。

步骤 ④ 对话问答

(打开右侧聊天栏，输入问题)

如果不想自己翻，也可以直接问。我问一下："之前做过的活动里，用过哪些推广渠道？"

(等待回答出现)

它基于整个知识网络给了我回答。而且——你们看左边的图谱——**相关的节点亮起来了**。我能看到这个回答是从哪些知识点综合出来的。不是黑盒，来源可追溯。

步骤 ⑤ 文档摘要

(点击一个灰色的文档类型节点)

最后，如果我看到一个关联的文档想快速了解——点一下，系统自动生成 3-5 句话的摘要。

新人不用打开一份 20 页的文档，30 秒就能抓住重点。

演示总结句

刚才整个过程，**我没有输入过一个搜索关键词**。我是顺着知识之间的关系，"走"出来的。

这就是探索和搜索的区别：搜索需要你已知答案长什么样；探索让你发现你不知道的东西。

第四幕：业务价值（60秒）

回到对我们部门的实际价值。根与芽解决三个场景：

第一，新人破冰。 新同学入职不用逐个找人问"之前做过什么"，顺着图谱走一圈，30 分钟建立全景认知。不用等 mentor 有空。

第二，活动策划。 做新活动之前，不用从零开始想。你能直接看到之前所有相关活动——用了什么渠道、配合了什么产品、效果如何。站在经验上面策划，不是凭空想。

第三，复盘终于有人用了。 以前复盘写完就沉底了。现在文档上传就自动融入知识网络，下次有人探索到相关话题时自然就发现了。复盘的价值从"写的那一刻"延伸到了"未来每一次被人发现"。

一句话：让每一份文档写出来之后，能持续被发现、被复用、被产生价值。

第五幕：收尾（30秒）

这个产品是我一个人用 5 天时间完成的。里面的数据是我们部门真实的运营文档。

架构上完全解耦——大模型可以随时切换，今天验证用的是 DeepSeek，明天接入文心一行配置搞定。数据库已经跑在云端。

如果团队投入资源，接入飞书文档做自动同步，**两周就可以上线给所有人用**。不需要改变任何人写文档的习惯——你照常写、照常复盘，只是这些文档不再是信息孤岛了。

谢谢大家。

Q&A 应对手册

业务类问题（最可能被问到）

Q：跟飞书搜索有什么区别？

"飞书搜索需要你知道关键词。根与芽让你**发现你不知道该搜什么**——顺着关系走就行。而且飞书搜索只能搜一篇文档，我们能看到跨文档的关联。"

Q：谁来维护这个知识网络？

"没有人需要维护。文档上传就自动生成，而且新文档会自动跟已有的网络建立关联。这是它跟手动画脑图最大的区别——零维护成本。"

Q：数据会不会过时？

"图谱是活的——新文档上传自动融入。如果某个知识过时了，上传新版文档时关系会更新。而且旧的知识不需要删除，它本身就是历史经验。"

Q：我们几百份文档能处理吗？

"完全可以。后端支持批量异步抽取，图谱数据库支撑百万节点没问题。前端用渐进式展开设计——你永远只看当前相关的一层，不会被淹没。"

Q：落地需要什么？

"三件事：一是接一个飞书文档同步接口；二是切换到文心大模型；三是内网部署。都是配置级改动，不需要重写代码。两周可以上线。"

Q：为什么不直接用 AI 问答就行了？

"纯问答你得知道该问什么问题。很多时候你不知道——你不知道那个活动存在过、你不知道那个产品线有关联。图谱提供的是**发现能力**，是你提问之前的那一步。"

Q：投入产出比怎么样？

"投入：一人两周。产出：全员知识检索效率提升、新人 onboarding 时间缩短、复盘文档复用率从接近 0 到可量化。"

Q：文档是你自己选择上传的，你怎么确保它们之间有关联性？

"我的使用场景不是'随便找两个文件看有没有关系'——而是**把一个团队的知识库整体导入**。同一个部门产出的文档，天然共享人物、产品、渠道、目标这些实体。系统做的事是把原本散落在各处的信息重新连接起来，还原它们本来就有的关系。"

类比一下：就像你把一个抽屉里的所有照片倒出来，AI 帮你按人脸、地点、时间自动分类串联。你不需要确保'这两张照片有关系'——它们来自同一个抽屉，关系本来就在那里，只是以前没人帮你整理。"

Q：关联是怎么建立的？靠关键词匹配吗？

"不是关键词匹配——是大模型理解语义后抽取的。大模型阅读每份文档，提取出人、事件、产品、渠道等实体和关系。当两份文档提到同一个实体（比如同一个产品名'文心一言'），它们就自动通过这个共同节点连接起来了。

而且关系是有语义类型的——不只是'出现了相同的词'，而是'这个活动**推广了**这个产品'、'这个产品**贡献了**这个指标'。"

技术类问题

Q：为什么用 DeepSeek 不用文心？

"架构是模型无关的——只改一个环境变量就能切换。用 DeepSeek 因为它有免费额度可以快速验证链路。落地接文心零代码改动。这恰恰证明了方案的灵活性。"

Q：数据安全怎么考虑？

"数据库走加密连接，大模型 API 走 HTTPS。如果内网部署，数据库和模型都可以私有化，不经过外网。"

Q：自动抽取准确吗？

"原始抽取会有碎片化问题。我专门设计了质量规则——控制每篇文档的实体粒度、强制中文命名、消灭孤立节点。最终从 1587 个碎片节点优化到 457 个有意义的节点，关系减少 88%。"

Q：一个人怎么 5 天做完的？

"站在成熟开源项目肩膀上——后端用 neo4j-labs 的图谱构建工具，我聚焦在三件事上：产品定位、交互设计、图谱质量优化。同时大量使用 AI 辅助开发。"

Q：跟 Neo4j 官方那个工具有什么区别？

"官方工具是给开发者用的数据处理管线。我做的是面向运营团队的产品——渐进式探索、对话联动高亮、即时文档摘要，这些都是原版没有的。就像很多产品基于 Linux 内核但用户体验完全不同。"

尖锐/挑战性问题

Q：这不就是套了个壳吗？

"底层确实用了开源项目——就像很多产品基于 Linux。我的价值不是重写底层，而是找到了一个真实痛点、设计了正确的交互方式、并且用真实数据证明了它能解决问题。产品创新不等于技术从零造轮子。"

Q：真的有人会用吗？

"我拿 demo 给同事看了，第一反应是'如果能自动同步飞书我明天就开始用'。需求是真实的，关键是接入成本要低——我的方案就是零改变工作流。"

Q：5 天做的能上线吗？

"5 天验证了从 0 到 1 的完整链路。上线需要做的是稳定性和接入——不需要重新设计架构。"

意外情况应急话术

情况	你说的话
页面加载慢	"图谱数据量较大，正在从云端加载——大家先看银河背景，节点马上出现"
AI 回答慢/质量差	"这里用的外部模型，响应受网络影响。实际部署用内网模型会快很多。重点看图谱高亮联动效果"
完全崩溃	立刻切到备用视频："我切到录屏给大家看完整流程"
双击没反应	再点一次，嘴里说"网络延迟，我再试一下"。连续失败就跳到对话功能
评委打断你	停下来听完问题，简短回答后说"这个点我后面会展开，先继续演示"

三句核心话术

路演全程围绕这三句话，迷路了就回来：

- 1. **痛点**："我们不缺文档，缺的是文档之间的连接。"
- 2. **方案**："上传即生成，探索即发现，零维护零改变工作流。"
- 3. **价值**："让每一份文档写出来之后，还能持续被发现和复用。"

你的加分项与风险项

 加分项

- 真实数据（评委认得出来的活动/产品名字）
- 视觉冲击力（银河背景 + 节点发光）
- 一人 5 天完成度极高
- 图谱质量优化有量化数据（节点 -71%，关系 -88%）
- 清晰的落地路径（两周上线）

⚠ 风险项

- 没用百度自家模型（准备好"架构解耦、一行切换"的说辞）
- 数据规模小（强调 MVP 验证，不是生产系统）
- 基于开源 fork（强调产品价值，不是代码量）

祝路演顺利! 🌱